

Part 1:

1. 同时掷 2 颗骰子，事件 A、B、C 分别表示 (A) 仅有一颗骰子是 3；(B) 至少有一个骰子是 4 (C) 骰子上的点数的总数为偶数。试计算事件 A、B、C 发生后所提供的信息量？
2. 一信源有 6 种输出状态，概率分别为 $p(A) = 0.5$, $p(B) = 0.25$, $p(C) = 0.125$, $p(D) = p(E) = 0.05$, $p(F) = 0.025$ ，请计算 $H(X)$ 。然后求消息 ABABBA 和 FDDFDF 的信息量（设信源先后发出的符号相互独立），并将之与长度为 6 的消息序列的信息量期望值相比较。

3. 请证明： $\sum_{i=1}^L p_i = 1$, $\sum_{j=1}^M q_j = p_L$, 则

$H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, q_1, q_2, \dots, q_m) = H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, p_L) + p_L H(q_1/p_L, q_2/p_L, \dots, q_m/p_L)$ 。说明该等式对于信源的含义。

4. 电视每帧图像由 3×10^5 个像素组成，每个像素都是独立变化且每个像素又有 128 个不同的亮度点评，假设亮度电平等概率出现。问每帧图像的信息量？如果广播员在 10000 个汉字中选 1000 个来口述此电视图像，请问广播员描述图像所广播的信息量（假设汉字等概率分布，彼此无依赖）？如果恰当的描述此图像，广播员口述至少需要多少汉字？

5. X, Y, Z 是 3 个随机变量，证明以下不等式成立并指出等号成立的条件：
- a) $H(XY|Z) \geq H(X|Z)$
 - b) $I(XY;Z) \geq I(X;Z)$
 - c) $H(XZ)-H(X) \geq H(XYZ)-H(XY)$
 - d) $I(X;Z|Y) \geq I(Z;Y|X)-I(Z;Y)+I(X;Z)$

6. 有两个二元随机变量 X 和 Y，他们的联合概率分布如下表所示，同时定义另一个随机变量 $Z=X \bullet Y$ （一般乘积）。试计算：

X \ Y	0	1
0	1/8	3/8
1	3/8	1/8

- (1) 熵 $H(X), H(Y), H(Z), H(XZ), H(YZ)$ 和 $H(XYZ)$;
- (2) 条件熵 $H(X|Y), H(Y|X), H(X|Z), H(Z|X), H(Y|Z), H(Z|Y), H(X|YZ), H(Y|XZ)$ 和 $H(Z|XY)$;
- (3) 互信息 $I(X;Y), I(X;Z), I(Y;Z), I(X;Y|Z), I(Y;Z|X)$ 和 $I(X;Z|Y)$ 。

(常考)

7. 若证明离散平稳信源有 $H(X_3|X_1X_2) \leq H(X_2|X_1)$, 并说明等式成立的条件。

(常考)

8. 考虑两个发射机和一个接收机之间的平均联合互信息 $I(X_1X_2;Y)$, 试证明:

a) $I(X_1X_2;Y) \geq I(X_1;Y)$, 也就是用两台发射机比用一台发射机的效果好;

b) 如果 X_1 和 X_2 相互独立, 那么 $I(X_2;Y|X_1) \geq I(X_2;Y)$;

c) 如果 X_1 和 X_2 相互独立, 那么 $I(X_1X_2;Y) \geq I(X_1;Y) + I(X_2;Y)$, 也就是同时用两台发射机比单独用两台发射机的效果好。

Part 2:

3-1 图 3-P-1 是用频率为 1000kHz 的载波信号同时传输两路信号的频谱图。试写出它的电压表示式,并画出相应的实现方框图。计算在单位负载上的平均功率 P_{AV} 和频谱宽度 BW_{AM} 。

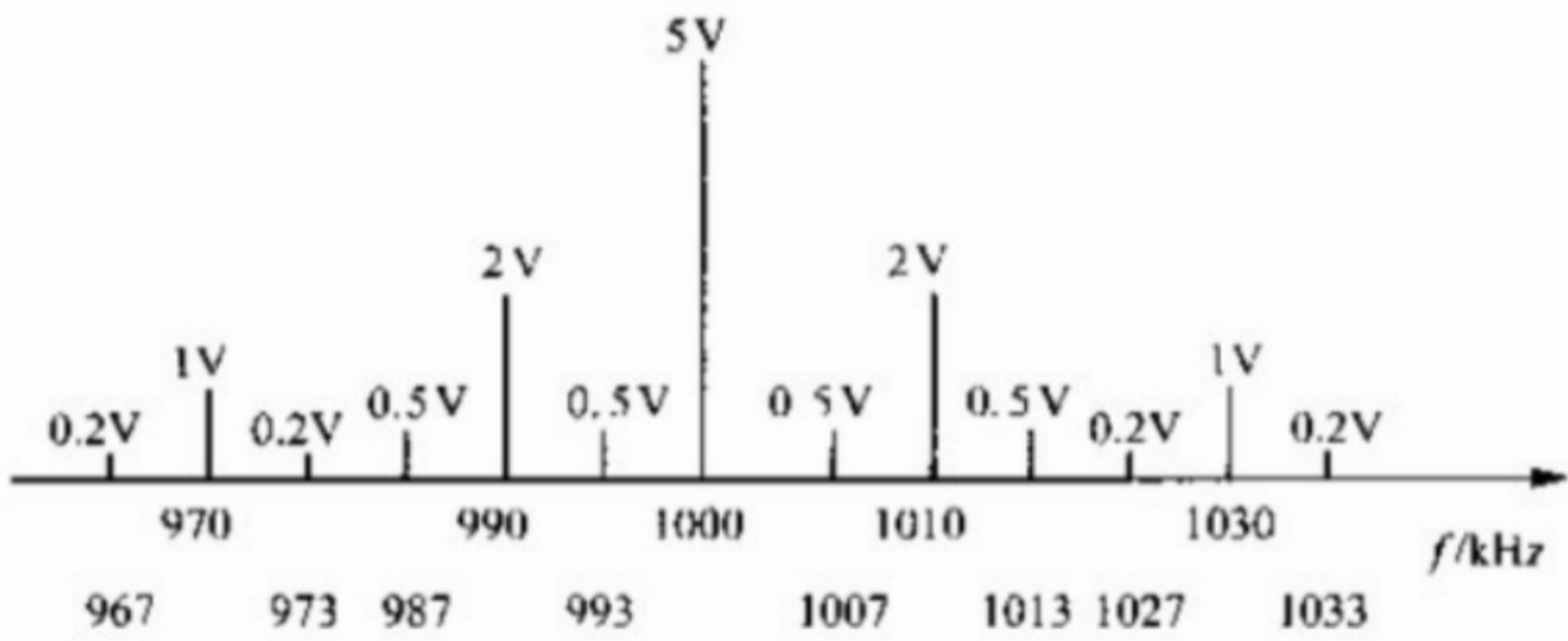


图 3-P-1

3-2 调幅波的数学表达式为 $v_{AM}(t) = 10(1 + 0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ (V),加于阻值为 $1k\Omega$ 的负载电阻上,求:

(1) 载波分量功率为多少? (2) 旁频分量功率为多少? (3) 最大瞬时功率和最小瞬时功率分别为多少?

3-3 试画出下列四种已调信号的波形和频谱图。已知 $\omega_c \gg \Omega$ 、

(1) $v(t) = 5\cos\Omega t \cos\omega_c t (\text{V})$;

(2) $v(t) = 5\cos(\omega_c + \Omega)t$;

(3) $v(t) = (5 + 3\cos\Omega t)\cos\omega_c t$;

(4) $v(t) = \begin{cases} 5\cos\omega_c t & 2n\pi < \Omega t < (2n+1)\pi \\ 0 & (2n+1)\pi < \Omega t < 2(n+1)\pi \end{cases} \quad n=0,1,2,\dots$

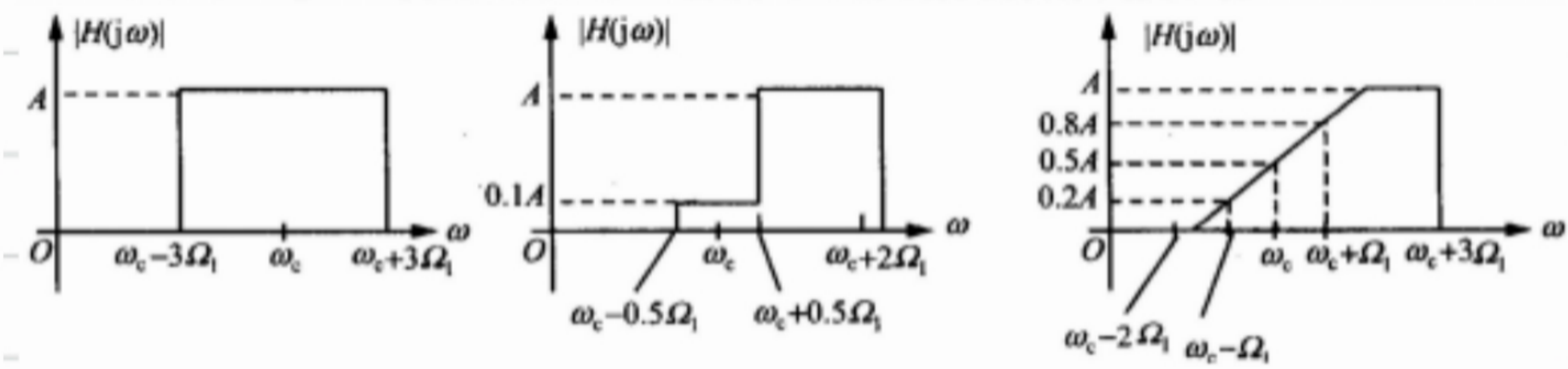
3-5 已知非线性器件的伏安特性为 $i = a_0 + a_1 v + a_2 v^3$, 试问它能否产生调幅作用, 为什么?

3-6 某调幅波的数学表达式为

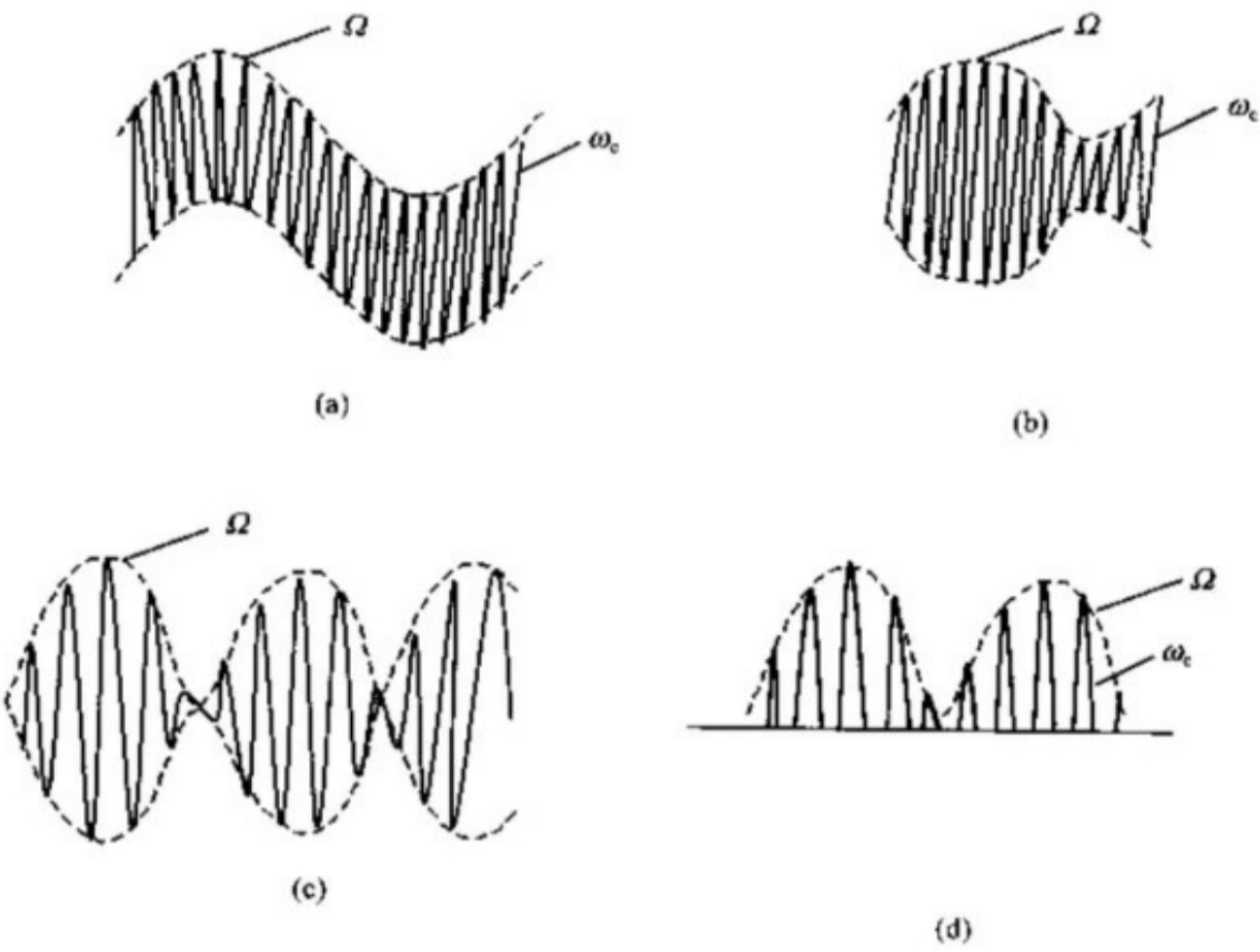
$$v_{AM}(t) = V_{AM}(1 + m_1 \cos \Omega_1 t + m_2 \cos \Omega_2 t) \cos \omega_c t$$

且 $\Omega_2 = 2\Omega_1$, 当此调幅波分别通过具有如图 3-P-6 所示频率特性的滤波器后:

- (1) 分别写出它们输出信号的数学表示式;
- (2) 分别说明它们属于哪种调制形式;
- (3) 若 $\omega_c \gg \Omega_1$, 分别说明对它们可以采用何种解调方式。



3-7 写出图 3-P-7 所示波形对应的信号表达式并画出其频谱结构图。



3-9 已知调制信号 $v_{\Omega}(t)$ 为如图 3-P-9 所示, 试分别画出调频和调相时, 瞬时频偏 $\Delta f(t)$ 和瞬时相位偏移 $\Delta\varphi(t)$ 的变化曲线(坐标对齐)。

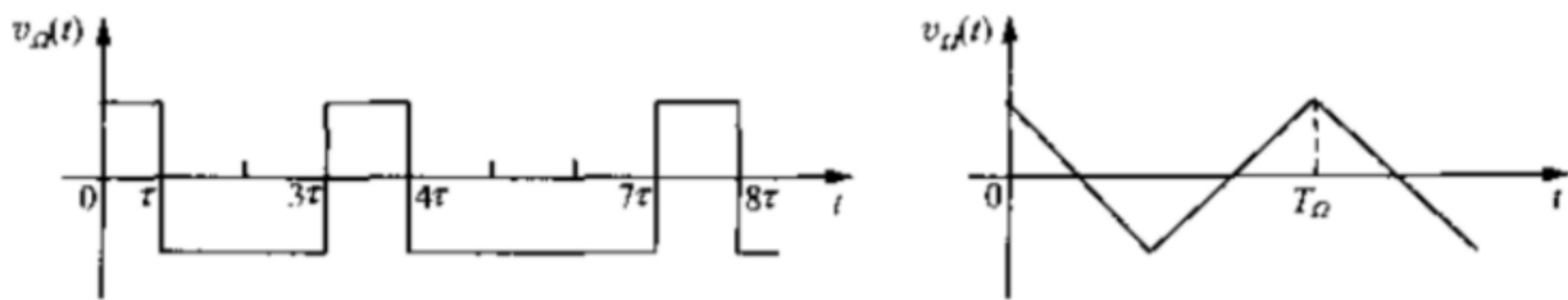


图 3-P-9

- 3-11 调频发射机载频为 90MHz, 调制信号频率是 $F=20\text{kHz}$, 调制系数 $m_f=5$, 载波幅度为 30V(峰值), 发射机驱动 50Ω 天线。试求:
- (1) 调频波的表达式;
 - (2) 调频波的最大频偏;
 - (3) 调频波的带宽;
 - (4) 发射机总功率;
 - (5) 调频波载频功率占总功率的比例为多少?

3-15 设发送数字信息为 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1,试画出 ASK、FSK、BPSK 及 QPSK 的波形示意图。

17. 将图 3-P-17 所示的比特流经串、并转换为两路数据 I、Q，分别送入图 3.5.1 所示的 QPSK 调制器和图 3.5.3 所示的 OQPSK 调制器进行调制，试画出 QPSK 和 OQPSK 所对应的星座图、波形图。

I: 0100
Q: 1101

Part 3:

设信号的最低频率是7.5GHz，最高频率是7.9GHz，即信号带宽为0.4GHz。

- (1)假设 $f_s \ll f_c$ ，重建信号的低通滤波器为理想滤波器，若想要无失真恢复信号，则最小采样频率是多少？
- (2)与第一问相同的假设条件下，若最高频率为7.91GHz，则无失真恢复信号的最小采样频率是多少？
- (3)请阐述带通采样定理并证明。

4-4 设接收机输入端与 50Ω 天线匹配,接收机的灵敏度为 $1.0\mu\text{V}$,解调器要求输入功率为 0dBm ,求接收机在解调器之前的净增益。设射频部分的增益为 20dB ,求中频增益。

(常考)

4-5 如图 4-P-5 所示放大器及输入信号,放大器带宽 $B=200\text{kHz}$ 。试求:

- (1) 输入信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_m$;
- (2) 输出信号功率 S_{out} ;
- (3) 输出噪声功率 N_{out} ;
- (4) 输出信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_{out}$ 。

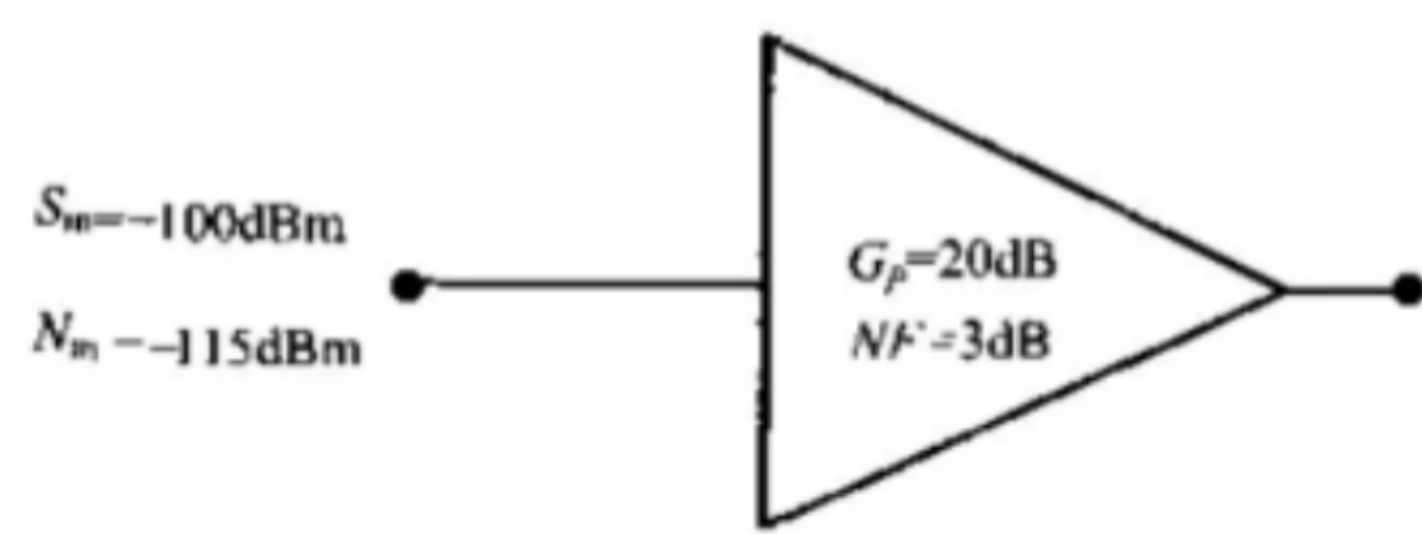


图 4-P-5

4-8 调频广播频段为 $88\sim 108\text{MHz}$,最大频偏为 $\Delta f_m = \pm 75\text{kHz}$,最高调制频率为 $F = 15\text{kHz}$,信道间隔为 200kHz ,调频接收机中频为 $f_{IF} = 10.7\text{MHz}$ 。试求:

- (1) 在 RF 段选择信道和在中频段选择信道所要求的 Q 值;
- (2) 接收机的本振频率范围,频率复盖系数(高低端频率之比);
- (3) 镜像频率是否落在信号频带内?
- (4) 如何选择中频可以保证镜像频率一定位于信号频带之外?

4-9 图 4-P-9 所示为 38GHz 点对点的无线通信接收机前端方框图。已知:38GHz 波导插入损耗 $L_1 = 1.0\text{dB}$;LNA 增益 $G_{PLNA} = 20\text{dB}$;噪声系数 $NF_{LNA} = 3.5\text{dB}$;三阶互调截点 $IIP_{3LNA} = 15\text{dBm}$;38GHz 带通滤波器:插入损耗 $L_2 = 4\text{dB}$;I 混频:变频损耗 $L_M = 7\text{dB}$,噪声系数 $NF_M = 7\text{dB}$,三阶互调截点 $IIP_{3M} = 10\text{dBm}$;1.8GHz 中频放大器:增益 $G_{pIF} = 13\text{dB}$,噪声系数 $NF_{IF} = 2.5\text{dB}$,三阶互调截点 $IIP_{3IF} = 25\text{dBm}$ 。计算此接收机前端总增益、噪声系数及输入三阶互调截点功率电平。

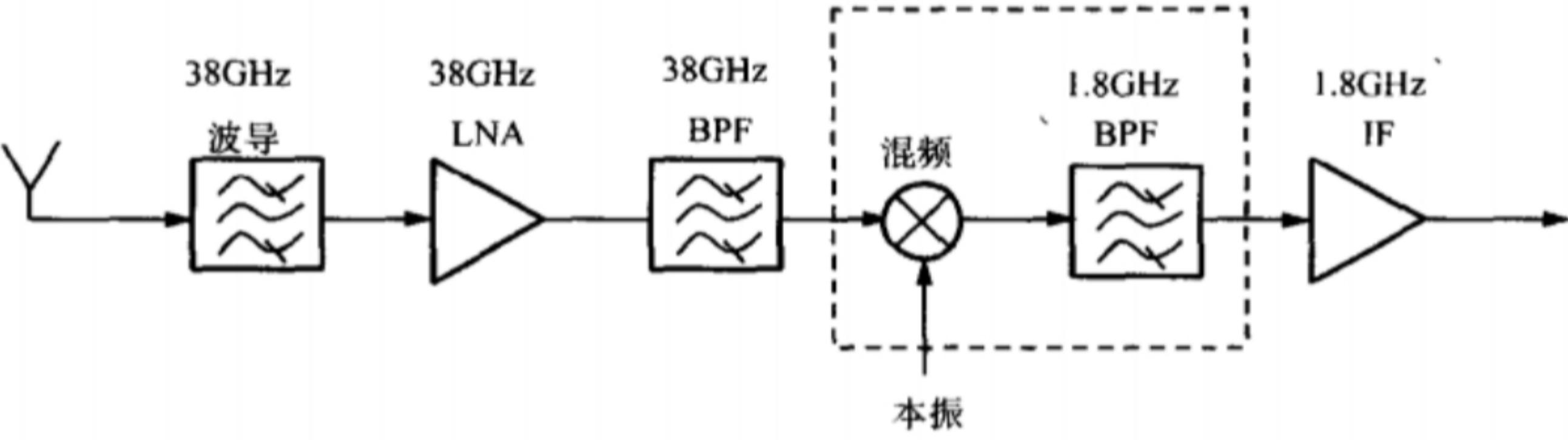


图 4-P-9

4-10 图 4-P-10 所示为一无线接收机前端方框图,已知馈入天线的噪声功率为 $N_i = kT_sB$, $T_s = 15\text{K}$ 。假设系统温度为 T_0 ,输入阻抗为 50Ω ,中频带宽是 10MHz 。求:

- (1) 系统噪声系数;
- (2) 系统等效噪声温度;
- (3) 输出噪声功率;
- (4) 在中频带宽内输出噪声的双边功率谱密度(双边噪声功率见第六章混频器);
- (5) 若要求接收机最小输出信噪比是 20dB ,问加到接收机输入端的最小输入电压应为多少?

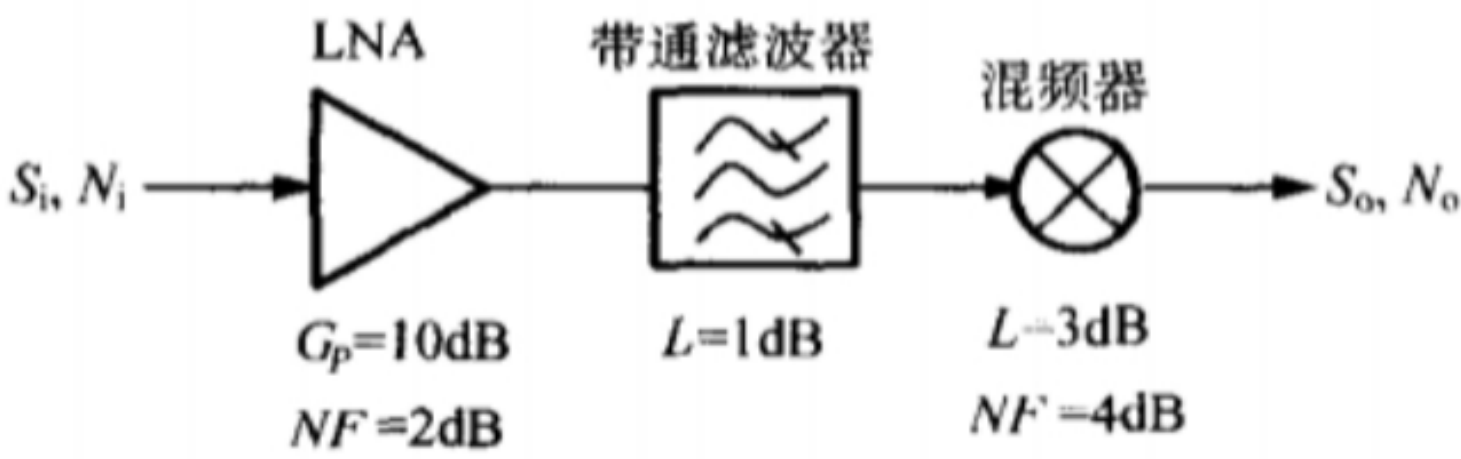


图 4-P-10